

Sistema de monitoreo de material particulado intradomiciliario

Contexto.

El gobierno está impulsando la idea de prohibir la leña en las ciudades del sur de Chile, debido a la contaminación. <https://www.theclinic.cl/2024/07/08/plan-del-gobierno-prohibe-el-uso-de-leña-en-casas-en-el-sur/>

El objetivo de la eventual prohibición de uso de la leña es reducir las enfermedades respiratorias, en particular aquellas de la población vulnerable (niños y adultos mayores).

El patrón de contaminación por leña, en Valdivia, es distinto al patrón de contaminación en Santiago: acá, los niveles de MP2.5 y MP10 se elevan en la noche, cuando la gente está dentro de sus casas. En Santiago, en caso de existir mala ventilación, los niveles se mantienen altos durante todo el día. Entonces, si el objetivo es prevenir las enfermedades, en Valdivia la contaminación intradomiciliaria sería más importante que la exterior.

La manera en que se mide el nivel de contaminación es monitoreando el nivel de material particulado grueso (MP10) y fino (MP2.5). Aun cuando el nivel de peligrosidad depende de la composición química de esas partículas, en general las decisiones de políticas públicas se toman en función del nivel de concentración de esas partículas, independiente de su composición.

Hay estudios en el extranjero que han medido la contaminación intradomiciliaria, comparando por ejemplo el uso de carbón, parafina y gas, y obviamente el carbón marca altísimo, pero es porque en países pobres usan braseros. Lo interesante es que el uso de parafina y gas también dispara el MP2.5 a niveles inaceptables. Entonces, una política pública que empuje a la gente a usar parafina y gas para calefaccionarse, podría causar más daño que beneficio.

Proyecto.

Para	El Ministerio del Medio Ambiente (MMA)
Quienes	Deben decidir si prohíben el uso de leña como combustible en las ciudades del sur de Chile,
El	Sistema de monitoreo de material particulado intradomiciliario
Es	Una red de sensores, que envían información a una base de datos, y la contrasta con la información de las estaciones de monitoreo del MMA.
Que	Registra el nivel de MP10 y MP2.5 al interior de las viviendas
A diferencia de	Las estaciones de monitoreo de contaminantes que tiene el MMA, que se encuentran al aire libre y en muy pocos sitios (1 a 4 por ciudad).
Nuestro producto	Permitirá registrar el nivel de contaminantes en los hogares y relacionarlos con el nivel de contaminantes registrados en las estaciones de monitoreo exteriores, indicando si existe alguna relación entre dichas variables.

Sistema de monitoreo de material particulado intradomiciliario

El estudiante Tomás Banegas está analizando actualmente el posible alcance de la solución, y ha identificado lo siguiente:

- En el sitio web <https://sinca.mma.gob.cl/> es posible descargar archivos CSV con el registro de niveles de contaminantes para cada estación de monitoreo. Estos archivos se generan mediante un software que, cada 1 hora, toma los datos de cada estación de monitoreo, los agrega al CSV, y los publica en el sitio web.
- Una posible solución tecnológica para el monitoreo intradomiciliario sería instalar sensores conectados a dispositivos Arduino, que envíen los datos a una base de datos de series temporales (Cloud Influx DB). Para que ello sea posible, se requiere que el domicilio tenga internet (Wifi). La periodicidad de envío de datos sería cada 1 minuto.
- Los archivos CSV también se podrían enviar a Cloud Influx DB. Para ello, se requeriría tener un servidor que lea dichos archivos y los envíe a Influx DB. Inicialmente, este proceso podría ser manual, con una persona que tome los archivos y los “suba” a Influx DB, por ejemplo una vez a la semana. Esa no es la solución ideal, pero serviría en una primera instancia.
- Para visualizar la información, mediante tablas y gráficos, se podría utilizar la herramienta Grafana, en su versión Cloud. Esta herramienta integraría información proveniente de los CSV y de los sensores, para realizar las visualizaciones. Inicialmente, la existencia o no de relación entre las variables se puede analizar de manera visual, pero el objetivo final es que existan modelos matemáticos que analicen dicha relación.
- El cliente (MMA), interactuaría sólo con los reportes en Grafana. Todo el resto de elementos tecnológicos debieran funcionar de manera automática. Para saber si eso está ocurriendo, debiesen existir reportes específicos en Grafana, que nos indiquen si ha habido períodos largos (varias horas) en que algún dispositivo no ha enviado datos.
- Idealmente, el sistema debiera considerar otras variables que influyen en los niveles de contaminantes, como por ejemplo la lluvia caída. Una posible fuente de datos es esta: <https://climatologia.meteochile.gob.cl/application/diariob/visorEmaPrecipitacion/390015>

En base a lo anterior, se pide:

- 1) Realice el diagrama de contexto de la solución, en su versión completa.
- 2) Realice el diagrama de ecosistema de la solución, en su versión final, indicando cómo los diferentes sistemas debieran interconectarse.
- 3) Suponiendo que el proyecto puede desarrollarse en 4 etapas, defina los objetivos para cada uno de esos releases.